

LAPORAN AKHIR PROYEK PjBL: SISTEM PEMESANAN MAKANAN ONLINE



Disusun Oleh:

Rizki Ardiansyah (2501020097)
Muhammad Rayhan Syaputra (2501020101)
Muhammad Rizqi Wijaya (2501020093)
Syah Levi Rayyan Ramadhan (2501020107)

Mata Kuliah: Praktikum Basis Data

Dosen Pengampu: FERDI CHAHYADI

Program Studi: Teknik Informatika

Universitas: Universitas Maritim Raja Ali Haji
(2026)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir proyek Project-Based Learning (PjBL) yang berjudul "Laporan Akhir Proyek PjBL: Sistem Pemesanan Makanan Online". Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu komponen penilaian dalam mata kuliah Praktikum Basis Data pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ferdi Cahyadi selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bernilai selama pelaksanaan proyek dan penyusunan laporan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kelompok 1 yang telah menunjukkan kerja sama, dedikasi, dan komitmen yang luar biasa dalam merancang hingga menyelesaikan sistem basis data ini. Laporan ini menyajikan secara komprehensif alur perancangan basis data relasional, pemodelan data melalui Entity Relationship Diagram (ERD), penerapan teori normalisasi hingga bentuk ketiga (3NF), serta implementasi nyata melalui instruksi SQL DDL, DML, hingga skenario pengujian query fungsional. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat kami hargai demi pengembangan kompetensi kami di masa mendatang. Tanjungpinang, Juni 2026
Tim Penyusun

Tanjungpinang, 27 Juni 2026
Dosen Pengampu

Ferdi Cahyadi M,Kom.

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR PROYEK PjBL: SISTEM PEMESANAN MAKANAN ONLINE	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I – PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Batasan Masalah	8
BAB II – LANDASAN TEORI	8
2.1 Konsep Dasar Basis Data Relasional	8
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	9
2.3 Teori Normalisasi Data	9
2.4 Structured Query Language (SQL)	9
BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	10
3.1 Analisis Kebutuhan Aktor dan Proses Bisnis	10
3.2 Desain Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kardinalitas.....	11
3.3 Normalisasi Data.....	12
BAB IV – IMPLEMENTASI	13
4.1 Desain Tabel (Kamus Data Fisik).....	13
<i>Table 0.9 Tabel pengiriman Menyediakan visibilitas geospasial logistik untuk paket akhir pesanan.</i>	
.....	19
4.2 SQL DDL (Data Definition Language)	19
4.3 SQL DML (Data Manipulation Language)	21
BAB V – PENGUJIAN DAN QUERY	22
5.1 Skenario Pengujian Sistem Terstruktur	22
5.2 Ekspresi Relasional (10 Query SQL Fundamental).....	23
5.3 Evaluasi Akhir Hasil Pengujian (Output Representatif).....	26
BAB VI – PENUTUP	27
6.1 Kesimpulan Analitis	27
6.2 Saran Pengembangan Berkelanjutan	27
10. LAMPIRAN TEORETIS.....	28

DAFTAR TABEL

Table 0.1	Tabel pelanggan bertindak sebagai tempat persisten untuk data pengguna eksternal	14
Table 0.2	Tabel admin Repositori akses manajemen bagi pengelola situs.....	14
Table 0.3	<i>Tabel kategori_menu Mengelola klasterisasi inventaris.</i>	<i>14</i>
Table 0.4	<i>Tabel menu Pusat inventaris komoditas restoran.....</i>	<i>15</i>
Table 0.5	<i>Tabel pesanan Menyimpan rangkuman transaksi utama untuk setiap aktivitas checkout.</i>	<i>16</i>
Table 0.6	<i>Tabel detail_pesanan menangani kardinalitas majemuk isi kuitansi.....</i>	<i>17</i>
Table 0.7	<i>Tabel pembayaran Menyimpan aspek otorisasi dan instrumen moneter transaksi.</i>	<i>17</i>
Table 0.8	<i>Tabel kurir Basis data mitra mobilitas logistik restoran.</i>	<i>18</i>
Table 0.9	<i>Tabel pengiriman Menyediakan visibilitas geospasial logistik untuk paket akhir pesanan.</i>	<i>19</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ERD Data Bases	11
-------------------------------	----

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah menjangkau berbagai sektor industri, termasuk industri makanan dan minuman (Food and Beverage), yang kini dituntut untuk beroperasi dengan tingkat efisiensi dan akurasi yang tinggi. Secara historis, sistem pemesanan makanan tradisional yang mengandalkan pencatatan manual sering kali menimbulkan berbagai hambatan operasional. Observasi empiris terhadap sistem manual menunjukkan bahwa antrean panjang di kasir, kesalahan pencatatan pesanan oleh staf (human error), pelayanan pelanggan yang lambat, serta kesulitan dalam merekapitulasi basis data transaksi merupakan permasalahan sistemik yang menghambat skalabilitas bisnis restoran.¹

Sistem manual yang tidak terstruktur menyebabkan hilangnya integritas data, di mana arsip pesanan pelanggan rentan terhadap kerusakan fisik, redundansi informasi, dan anomali saat dilakukan pembaruan. Hal ini memicu urgensi untuk mengembangkan sebuah arsitektur teknologi informasi yang mampu mendigitalisasi seluruh alur pemesanan. Keberadaan Sistem Pemesanan Makanan Online dirancang untuk memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi restoran.¹ Melalui digitalisasi ini, data transaksi dapat disimpan secara atomik dan konsisten, memfasilitasi pengambilan keputusan strategis oleh pihak manajemen berdasarkan analitik data historis yang valid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pengembangan sistem basis data ini difokuskan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan inti terkait arsitektur informasi. Rumusan masalah dalam proyek ini meliputi:

1. Bagaimana merancang skema basis data relasional yang komprehensif untuk mendigitalisasi proses pemesanan makanan secara akurat?
2. Bagaimana mengimplementasikan teknik normalisasi data untuk menghindari redundansi, anomali penyisipan (insertion anomaly), anomali pembaruan (update anomaly), dan anomali penghapusan (deletion anomaly)?
3. Bagaimana membangun relasi antar entitas bisnis—seperti pelanggan, menu, admin, pesanan, dan kurir—agar sistem dapat mengelola kardinalitas yang kompleks secara terstruktur dan bebas dari duplikasi?
4. Bagaimana menghasilkan instruksi *query* terstruktur (SQL) yang efisien untuk mengekstraksi informasi strategis guna memenuhi kebutuhan pelaporan manajemen restoran?

1.3 Tujuan

Proyek pengembangan sistem ini dirancang dengan sasaran fungsional dan teknis yang spesifik. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak dan basis data ini adalah:

1. Membangun platform pemesanan online yang mempermudah pelanggan dalam mengakses sistem, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kecepatan konversi penjualan.¹
2. Menyajikan informasi katalog menu makanan dan minuman secara jelas, terstruktur, dan akurat.¹
3. Merancang ekosistem basis data yang memfasilitasi admin atau pihak restoran dalam mengorganisasi pembaruan menu serta melacak pesanan yang masuk secara seketika (*real-time*).¹
4. Mengeliminasi kesalahan manusia (*human error*) dengan mengotomatisasi proses perekaman pesanan dan kalkulasi matematis tagihan.¹
5. Mendistribusikan alur kerja secara efisien untuk mempercepat proses layanan dan pengiriman pesanan ke alamat pelanggan.¹
6. Mengimplementasikan *Database Management System* (DBMS) untuk menyimpan riwayat transaksi dan demografi pengguna ke dalam struktur data tingkat lanjut yang dinormalisasi.¹

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan pengembangan, serta memastikan keberhasilan penyampaian arsitektur yang solid, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada parameter berikut:

1. Proyek ini menitikberatkan pada perancangan, implementasi, dan pengujian arsitektur basis data relasional (*backend*), dan tidak memfokuskan pembahasannya pada rekayasa antarmuka pengguna (UI/UX) atau kode *frontend* dari situs web atau aplikasi seluler.
2. Analisis kebutuhan aktor dibatasi pada empat entitas pengguna operasional: Pelanggan, Admin/Restoran, Kurir, dan Sistem Pemroses.¹
3. Skema pembayaran diasumsikan dikelola melalui status transaksi internal dan tidak mencakup integrasi langsung dengan *Payment Gateway* pihak ketiga di luar struktur tabel yang didefinisikan.
4. Normalisasi data dilakukan secara ketat hingga mencapai Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form / 3NF) sebagai standar industri untuk aplikasi pemrosesan transaksi online (OLTP).

BAB II – LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Basis Data Relasional

Basis data merupakan representasi digital dari himpunan fakta yang saling berelasi, disimpan dalam media komputasi, dan diorganisasikan sedemikian rupa menggunakan perangkat lunak pengelola untuk memudahkan proses penarikan informasi. Pada sistem relasional (RDBMS), data direpresentasikan dalam bentuk relasi matematika yang secara logis tampak sebagai tabel dua dimensi yang terdiri dari baris (*record/tuple*) dan kolom (*atribut/field*). Konsep dasar ini dipelopori oleh E.F. Codd, yang mensyaratkan bahwa setiap elemen data dalam basis data

relasional harus dapat diakses secara independen menggunakan kombinasi nama tabel, kunci primer (primary key), dan nama kolom. Dalam konteks pemesanan makanan, pendekatan relasional memungkinkan pemisahan entitas yang berbeda kedalam himpunannya masing-masing, memastikan setiap data bersifat otonom namun dapat dikorelasikan secara fleksibel.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah artefak pemodelan data visual yang digunakan pada fase desain konseptual perangkat lunak untuk mengabstraksikan struktur informasi bisnis. ERD beroperasi berdasarkan tiga komponen utama: Entitas (objek diskrit yang keberadaannya independen, seperti Pelanggan atau Kurir), Atribut (karakteristik deskriptif dari entitas, seperti nama atau alamat), dan Relasi (asosiasi logis antar entitas). Rasio kardinalitas dalam relasi mendefinisikan batas kuantitatif pemetaan antar entitas, yang diklasifikasikan menjadi *One-to-One* (1:1), *One-to-Many* (1:N), dan *Many-to-Many* (M:N). ERD berfungsi sebagai purwarupa struktural yang akan ditranslasikan menjadi skema fisik basis data relasional, di mana relasi digambarkan dengan penggunaan *Foreign Key* (Kunci Tamu).

2.3 Teori Normalisasi Data

Normalisasi adalah teknik perancangan basis data sistematis yang bertujuan untuk meminimalisir redundansi (pengulangan data) dan mengamankan integritas data dengan mengeliminasi anomali struktural. Anomali ini terjadi ketika struktur tabel memaksakan pencatatan data yang tidak konsisten.

Proses normalisasi beroperasi dalam tahapan bertingkat:

1. **Unnormalized Form (UNF):** Merupakan bentuk mentah di mana satu baris tabel dapat memuat gugus data yang berulang atau majemuk (multivalued attributes).
2. **First Normal Form (1NF):** Mensyaratkan atomisitas; setiap perpotongan baris dan kolom hanya boleh memuat satu nilai tunggal. Tidak diperbolehkan adanya tabel bersarang (nested tables) atau elemen berulang di dalam satu sel.
3. **Second Normal Form (2NF):** Tabel harus memenuhi syarat 1NF dan tidak memiliki dependensi parsial. Seluruh atribut yang bukan kunci primer harus bergantung sepenuhnya pada keseluruhan kunci primer, bukan hanya pada sebagian dari kunci gabungan (composite key).
4. **Third Normal Form (3NF):** Tabel harus memenuhi syarat 2NF dan mengeliminasi dependensi transitif. Ini berarti atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Setiap atribut non-kunci harus murni bergantung langsung pada atribut kunci primer tabel tersebut. Pendekatan 3NF adalah standar kelayakan dalam sistem pemesanan online untuk menjamin arsitektur yang ringan dan kebal terhadap korupsi data.

2.4 Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa komputasi deklaratif yang dirancang khusus untuk memanipulasi dan mengelola data dalam RDBMS. Secara arsitektural, SQL dibagi ke dalam beberapa sub-bahasa utama yang mengendalikan fungsi spesifik:

- **Data Definition Language (DDL):** Set instruksi yang digunakan untuk mendefinisikan tata letak skema fisik, seperti CREATE TABLE, ALTER TABLE, dan DROP TABLE. DDL menentukan struktur meta-data, tipe data, pembatasan indeks, dan konstrain integritas.
- **Data Manipulation Language (DML):** Set instruksi untuk memodifikasi populasi data yang ada di dalam skema. Perintah seperti INSERT (menyisipkan tuple), UPDATE (memodifikasi nilai), dan DELETE (menghapus tuple) beroperasi dalam koridor yang ditetapkan oleh DDL.
- **Data Query Language (DQL):** Terpusat pada instruksi SELECT, digunakan untuk mengekstraksi set hasil dari satu atau lebih tabel melalui manipulasi aljabar relasional seperti operasi Proyeksi, Seleksi, dan Gabungan (Join).

BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Aktor dan Proses Bisnis

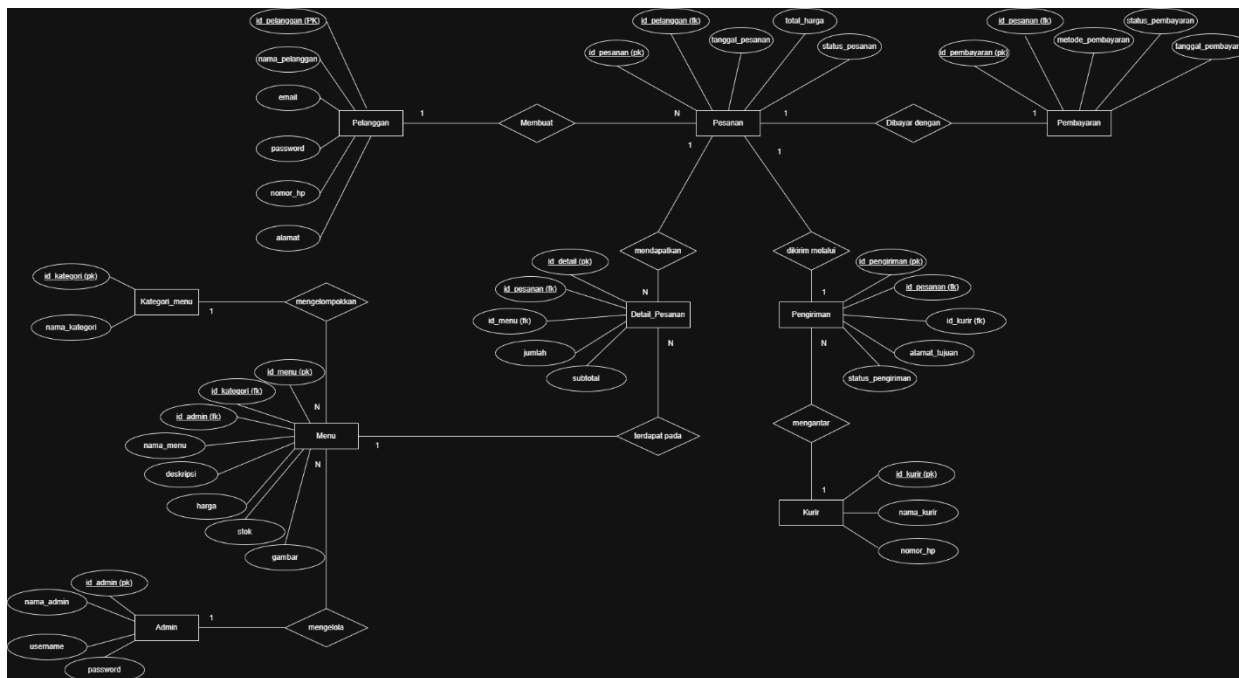
Pembangunan basis data pemesanan makanan harus mencerminkan interaksi antara para pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis dekomposisi kebutuhan, sistem mengenali empat aktor independen dengan batasan perizinan dan intervensi operasional yang spesifik.¹

1. **Pelanggan:** Sebagai pemrakarsa transaksi utama. Fungsionalitas yang melekat pada pelanggan mencakup pendaftaran akun, autentikasi sesi, penjelajahan katalog menu makanan, manajemen keranjang pesanan, perhitungan nilai pembayaran final, dan pelacakan historis atas pesanan yang telah dikonfirmasi.¹
2. **Admin/Restoran:** Mengendalikan tata kelola inventaris internal dan alur pemenuhan pesanan. Admin memegang mandat untuk menambah, mengubah, atau menghapus parameter menu. Selain itu, admin mengawasi masuknya pesanan pelanggan dan memiliki wewenang untuk mengubah metrik status operasional (dari tahap verifikasi ke tahap pemrosesan dan pengiriman).¹
3. **Kurir:** Berperan pada ranah logistik dan mobilitas pesanan. Aktor ini difasilitasi dengan kapabilitas untuk melihat daftar manifes atau antrean pesanan yang ditugaskan kepada mereka, dan harus dapat memperbarui titik lokasi atau status serah-terima pengiriman.¹
4. **Sistem:** Aktor non-manusia yang merepresentasikan logika komputasi *backend*. Sistem bertanggung jawab mengkalkulasi tarif total secara algoritmik, memproses persetujuan

akhir transaksi, mencatat rekam jejak operasi ke media penyimpanan, dan mengatur pembaruan antarmuka lacak pesanan untuk pelanggan.¹

Sistem diformulasikan memiliki 20 fungsionalitas logis, mulai dari tampilan detail komoditas kuliner hingga pencatatan data set yang terenkripsi.¹ Secara proses bisnis, interaksi dimulai ketika Pelanggan mengakses sistem untuk merambah katalog menu, kemudian memicu serangkaian tindakan penambahan keranjang, proses masuk (*checkout*), definisi titik tujuan pengantaran, dan deklarasi instrumen pembayaran. Setelah komputasi tarif diselesaikan oleh Sistem, entri dialihkan ke dasbor Admin untuk otorisasi dapur. Pasca-preparasi, pesanan dialihkan ke penguasaan Kurir, yang secara terus-menerus memancarkan status logistik hingga produk tiba di tangan Pelanggan, mengakhiri siklus proses bisnis.¹

3.2 Desain Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kardinalitas



Gambar 1 ERD Data Bases

Menerjemahkan 20 fungsionalitas di atas memerlukan pemetaan semantik data yang cermat. Desain konseptual menghasilkan 9 entitas utama yang merepresentasikan struktur domain permasalahan.¹ Relasi yang mengikat entitas-entitas ini membentuk tulang punggung integritas referensial dari aplikasi restoran.

- **Kardinalitas Pelanggan terhadap Pesanan adalah (1:N):** Model ini merepresentasikan fakta bisnis bahwa satu individu pelanggan berpotensi melakukan pesanan berulang di waktu yang berbeda. Namun, setiap kuitansi pesanan secara absolut hanya mengacu pada satu entitas pelanggan tunggal.¹
- **Kardinalitas Pesanan terhadap Detail Pesanan (1:N):** Ini adalah manifestasi arsitektur dari konsep "Keranjang Belanja". Satu entitas pesanan logis merangkum banyak baris item

fisik (misalnya, satu pesanan berisi dua Nasi Goreng dan satu Es Teh). Akan tetapi, satu rincian baris tersebut tidak dapat dibagi melintasi berbagai kuitansi pesanan.¹

- **Kardinalitas Menu terhadap Detail Pesanan (1:N):** Sebuah komoditas menu tunggal dapat dipesan oleh banyak pelanggan dalam pesanan yang berbeda. Namun, di dalam spesifikasi detail pesanan individu, referensinya merujuk tepat pada satu item menu yang terenkapsulasi.¹
- **Kardinalitas Kategori Menu terhadap Menu (1:N):** Pengelompokan taksonomi di mana satu divisi (seperti 'Minuman Dingin') mewadahi berbagai produk, sementara setiap produk harus jatuh ke dalam satu taksonomi utama untuk kemudahan indeksasi sistem.¹
- **Kardinalitas Admin terhadap Menu (1:N):** Sebagai instrumen audit, satu akun administrator memiliki rekam jejak untuk modifikasi banyak menu, memfasilitasi pertanggungjawaban dalam pembaruan inventaris.¹
- **Kardinalitas Pesanan terhadap Pembayaran (1:1) dan Pengiriman (1:1):** Menyatakan dependensi ketat secara logis. Untuk setiap instrumen pesanan yang dicetak, wajib dikaitkan dengan tepat satu kuitansi finansial dan satu tiket perjalanan pengiriman.¹
- **Kardinalitas Kurir terhadap Pengiriman (1:N):** Menunjukkan kapasitas logistik di mana seorang agen pengantar mengelola kumpulan antrean pengiriman secara simultan.¹

3.3 Normalisasi Data

Evolusi desain basis data dari analisis awal hingga mencapai stabilitas relasional didokumentasikan melalui proses pelapisan normalisasi¹:

- **Bentuk Tidak Normal / Unnormalized Form (UNF):** Pada purwarupa terburuknya, seluruh variabel diletakkan dalam satu tabel raksasa. Pesanan dengan beberapa item digabungkan menggunakan pembatas koma dalam satu kolom atribut menu_dipesan (misalnya: "Nasi Goreng, Es Teh"), kuantitas gabungan di atribut jumlah ("2, 1"), dan metrik finansial yang diakumulasi sembarangan. Arsitektur ini menggagalkan upaya pencarian data dengan query standar SQL dan menimbulkan redudansi saat nama pelanggan dan rute kurir harus diketik ulang.¹
- **Normalisasi Bentuk Pertama (1NF):** Pemecahan atribut multivalued direalisasikan. String daftar menu yang dipisahkan oleh koma kini dipecah. Setiap menu spesifik (Nasi Goreng atau Es Teh) ditransposisi menjadi baris atau *record* baru yang terpisah. Meskipun ini mencapai atomisitas struktural, ia memunculkan kelemahan masif; informasi pelanggan (Nama, Alamat) dan informasi transaksi umum (Total, Tanggal) menjadi berulang secara ekstensif pada setiap baris item menu.¹
- **Normalisasi Bentuk Kedua (2NF):** Sistem diekstraksi ke tingkat dependensi yang lebih tinggi. Data yang secara inheren tidak bergantung langsung pada kombinasi Kunci Detail Pesanan diisolasi dari tabel utama. Operasi rasionalisasi ini berhasil melahirkan empat kluster entitas awal: Tabel Pelanggan untuk memusatkan informasi pengguna, Tabel Menu untuk mengkonsolidasi inventaris, Tabel Pesanan untuk mewadahi meta-data transaksi, dan Tabel Detail Pesanan sebagai relasi resolusi M:N antara Pesanan dan Menu.¹
- **Normalisasi Bentuk Ketiga (3NF):** Sebagai langkah penyempurnaan mutlak, seluruh

jejak ketergantungan transitif dilenyapkan. Konsep pembayaran dan pengiriman yang sebelumnya menempel pada entitas Pesanan terbukti dapat memiliki atribut operasionalnya sendiri (seperti jenis pembayaran atau status rute). Oleh karena itu, diputuskan untuk mendekomposisi lebih lanjut, menghasilkan topologi definitif yang terdiri dari sembilan tabel yang matang: Pelanggan, Admin, Kategori Menu, Menu, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Kurir, dan Pengiriman.¹ Penambahan Tabel Kategori, Pembayaran, Pengiriman, dan Kurir pada revisi tahap progres dua ini menjamin bahwa setiap unit data hanya bergantung langsung secara matematis pada Primary Key tabel tempat ia bernaung.¹

BAB IV – IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel (Kamus Data Fisik)

Hasil perumusan ERD dan normalisasi diubah menjadi model desain basis data fisik (*Physical Data Model*). Berikut adalah rincian arsitektur penyimpanan (Kamus Data) untuk sembilan entitas yang terlibat :

1. Tabel pelanggan Tabel ini bertindak sebagai tempat persisten untuk data pengguna eksternal.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key, Auto Increment.
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Identitas pelanggan.
email	VARCHAR(100)	Digunakan untuk autentikasi dan komunikasi.
password	VARCHAR(100)	Menyimpan hash kredensial keamanan.
no_hp	VARCHAR(20)	Kontak pelanggan.
alamat	TEXT	Lokasi domisili default pelanggan.

Table 0.1 Tabel pelanggan bertindak sebagai tempat persisten untuk data pengguna eksternal

2. Tabel admin Repositori akses manajemen bagi pengelola situs.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT	Primary Key, Auto Increment.
nama_admin	VARCHAR(100)	Identitas pengelola.
username	VARCHAR(50)	Identitas log masuk.
password	VARCHAR(100)	Menyimpan hash kredensial.

Table 0.2 Tabel admin Repositori akses manajemen bagi pengelola situs.

3. Tabel kategori_menu Mengelola klasterisasi inventaris.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT	Primary Key, Auto Increment.
nama_kategori	VARCHAR(50)	Deskripsi kelas kategori (Misal: Minuman).

Table 0.3 Tabel kategori_menu Mengelola klasterisasi inventaris.

4. Tabel menu Pusat inventaris komoditas restoran. Entitas ini terkait dengan pengelola dan kategori.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_menu	INT	Primary Key, Auto Increment.
id_kategori	INT	Foreign Key mereferensikan kategori_menu.
id_admin	INT	Foreign Key mereferensikan admin.
nama_menu	VARCHAR(100)	Identitas produk.
deskripsi	TEXT	Informasi kuliner lengkap.
harga	INT	Nilai finansial komoditas tunggal.
stok	INT	Variabel ketersediaan unit.
gambar	VARCHAR(255)	Lokasi penyimpanan (Path URI) media gambar.

Table 0.4 Tabel menu Pusat inventaris komoditas restoran

5. Tabel pesanan Menyimpan rangkuman transaksi utama untuk setiap aktivitas checkout.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pesanan	INT	Primary Key, Auto Increment.
id_pelanggan	INT	Foreign Key mereferensikan pelanggan.
tanggal_pesanan	DATE	Merekam waktu masuk kuitansi.
total_harga	INT	Kalkulasi algoritma akumulatif dari detail.
status_pesanan	VARCHAR(50)	Kondisi pemrosesan transaksi.

Table 0.5 Tabel pesanan Menyimpan rangkuman transaksi utama untuk setiap aktivitas checkout.

6. Tabel detail_pesanan Pemecahan logis yang menangani kardinalitas majemuk isi kuitansi.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key, Auto Increment.
id_pesanan	INT	Foreign Key mereferensikan pesanan.

id_menu	INT	Foreign Key mereferensikan menu.
jumlah	INT	Besaran kuantitas unit produk dibeli.
subtotal	INT	(Kuantitas * Harga), mempermudah ekstraksi data.

Table 0.6 Tabel detail_pesanan menangani kardinalitas majemuk isi kuitansi.

7. Tabel pembayaran Menyimpan aspek otorisasi dan instrumen moneter transaksi.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	INT	Primary Key, Auto Increment.
id_pesanan	INT	Foreign Key mereferensikan pesanan.
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	Skema penyelesaian (Tunai/Non-tunai).
status_pembayaran	VARCHAR(50)	Parameter pelunasan.
tanggal_pembayaran	DATE	Riwayat kapitulasi moneter.

Table 0.7 Tabel pembayaran Menyimpan aspek otorisasi dan instrumen moneter transaksi.

8. Tabel kurir Basis data mitra mobilitas logistik restoran.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_kurir	INT	Primary Key, Auto Increment.
nama_kurir	VARCHAR(100)	Identitas pelaksana pengiriman.
no_hp	VARCHAR(20)	Saluran komunikasi darurat di jalan.

Table 0.8 Tabel kurir Basis data mitra mobilitas logistik restoran.

9. Tabel pengiriman Menyediakan visibilitas geospasial logistik untuk paket akhir pesanan.¹

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pengiriman	INT	Primary Key, Auto Increment.
id_pesanan	INT	Foreign Key mereferensikan pesanan.
id_kurir	INT	Foreign Key mereferensikan kurir.
alamat_tujuan	TEXT	Instruksi topografi dan pengantaran final.

status_pengiriman	VARCHAR(50)	Progres pergerakan paket.
-------------------	-------------	---------------------------

Table 0.9 Tabel pengiriman Menyediakan visibilitas geospasial logistik untuk paket akhir pesanan.

4.2 SQL DDL (Data Definition Language)

Berdasarkan struktur desain di atas, implementasi deklarasi arsitektur fisik menggunakan dialek RDBMS direalisasikan melalui baris kode DDL berikut. Deklarasi ini memastikan terjalannya integritas entitas dengan pembatasan kunci kustom.

SQL

-- Pembuatan entitas absolut (Tanpa Ketergantungan FK)

```
CREATE TABLE pelanggan (
  id_pelanggan INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
  nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(100) NOT NULL,
  no_hp VARCHAR(20),
  alamat TEXT
);
```

```
CREATE TABLE admin (
  id_admin INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
  nama_admin VARCHAR(100) NOT NULL,
  username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE kategori_menu (
  id_kategori INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
  nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE kurir (
  id_kurir INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
  nama_kurir VARCHAR(100) NOT NULL,
  no_hp VARCHAR(20)
);
```

```
-- Pembuatan entitas transisional tahap pertama
CREATE TABLE menu (
    id_menu INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    id_kategori INT,
    id_admin INT,
    nama_menu VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    harga INT NOT NULL,
    stok INT NOT NULL,
    gambar VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori_menu(id_kategori) ON DELETE
    RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES admin(id_admin) ON DELETE RESTRICT
);
```

```
CREATE TABLE pesanan (
    id_pesanan INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    id_pelanggan INT,
    tanggal_pesanan DATE NOT NULL,
    total_harga INT NOT NULL,
    status_pesanan VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE
    CASCADE
);
```

```
-- Pembuatan entitas operasional tingkat akhir
CREATE TABLE detail_pesanan (
    id_detail INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    id_pesanan INT,
    id_menu INT,
    jumlah INT NOT NULL,
    subtotal INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pesanan) REFERENCES pesanan(id_pesanan) ON DELETE
    CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_menu) REFERENCES menu(id_menu) ON DELETE RESTRICT
);
```

```
CREATE TABLE pembayaran (
    id_pembayaran INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    id_pesanan INT UNIQUE,
```

```

metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,
status_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,
tanggal_pembayaran DATE,
FOREIGN KEY (id_pesanan) REFERENCES pesanan(id_pesanan) ON DELETE
CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE pengiriman (
id_pengiriman INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
id_pesanan INT UNIQUE,
id_kurir INT,
alamat_tujuan TEXT NOT NULL,
status_pengiriman VARCHAR(50) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_pesanan) REFERENCES pesanan(id_pesanan) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (id_kurir) REFERENCES kurir(id_kurir) ON DELETE SET NULL
);

```

4.3 SQL DML (Data Manipulation Language)

Untuk memastikan arsitektur relasional berfungsi, proses penyisipan sekumpulan data sintetis (dummy data) dilaksanakan. DML disuntikkan secara berurutan sesuai hierarki parent-child untuk mencegah pelanggaran Foreign Key.

```

SQL
-- Menyisipkan data ke entitas parent
INSERT INTO kategori_menu (nama_kategori) VALUES
('Makanan Utama'), ('Minuman'), ('Camilan');

INSERT INTO admin (nama_admin, username, password) VALUES
('Budi Supervisor', 'admin_budi', 'hashpass123');

INSERT INTO kurir (nama_kurir, no_hp) VALUES
('Joko Delivery', '08123456789'),
('Anton Rider', '08198765432');

INSERT INTO pelanggan (nama_pelanggan, email, password, no_hp, alamat) VALUES
('Andi Santoso', 'andi@mail.com', 'securepass', '08561234567', 'Jl. Sudirman 10'),
('Siti Aminah', 'siti@mail.com', 'mypassword', '08139876543', 'Jl. Mawar 5');

-- Menyisipkan inventaris makanan (Bergantung pada admin dan kategori)

```

```
INSERT INTO menu (id_kategori, id_admin, nama_menu, deskripsi, harga, stok, gambar)
VALUES
(1, 1, 'Nasi Goreng Spesial', 'Nasi goreng dengan telur dan ayam', 25000, 50, 'nasgor.jpg'),
(2, 1, 'Es Teh Manis', 'Es teh seduh murni', 5000, 100, 'esteh.jpg'),
(1, 1, 'Ayam Bakar Madu', 'Ayam bakar dengan lumuran madu asli', 35000, 20, 'ayam.jpg');
```

```
-- Menyisipkan data operasional transaksi
INSERT INTO pesanan (id_pelanggan, tanggal_pesanan, total_harga, status_pesanan)
VALUES
(1, '2023-11-20', 30000, 'selesai'),
(2, '2023-11-21', 75000, 'dikirim');
```

```
-- Menyusun perincian belanja
INSERT INTO detail_pesanan (id_pesanan, id_menu, jumlah, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 25000),
(1, 2, 1, 5000),
(2, 3, 2, 70000),
(2, 2, 1, 5000);
```

```
-- Menetapkan metode pembayaran
INSERT INTO pembayaran (id_pesanan, metode_pembayaran, status_pembayaran,
tanggal_pembayaran) VALUES
(1, 'E-Wallet', 'Berhasil', '2023-11-20'),
(2, 'Transfer Bank', 'Berhasil', '2023-11-21');
```

```
-- Mendelegasikan manifest pengiriman
INSERT INTO pengiriman (id_pesanan, id_kurir, alamat_tujuan, status_pengiriman)
VALUES
(1, 1, 'Jl. Sudirman 10', 'selesai'),
(2, 2, 'Jl. Mawar 5', 'sedang diantar');
```

BAB V – PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian Sistem Terstruktur

Pengujian sistem dirancang untuk memastikan bahwa integrasi aplikasi sejalan dengan 20 persyaratan yang didefinisikan.¹ Skenario eksekusi pengujian diverifikasi dengan memicu peristiwa bisnis secara berurutan:

- **Skenario Manajemen Inventaris:** Admin masuk ke dasbor dan memberikan perintah INSERT pada tabel Menu dengan ID kategori yang relevan. Keberhasilan divalidasi

apabila stok terdaftar di tabel menu dan termanifestasi pada antar muka pelanggan.¹

- **Skenario Manajemen Transaksi:** Pelanggan mengakses sistem untuk membeli Nasi Goreng dan Ayam Bakar, menambahkan kuantitas pada antarmuka *keranjang*, kemudian melakukan proses pembayaran final (*checkout*). Sistem secara otomatis menghasilkan *id_pesanan* baru dan menyebarkannya (*broadcast*) ke tabel rincian transaksi.¹
- **Skenario Pemantauan Pelaporan Terpusat:** Admin mengakses portal administrasi yang secara mandiri melakukan *query* gabungan relasional yang membentang pada berbagai entitas untuk menghasilkan laporan metrik penjualan waktu-nyata.¹

5.2 Ekspresi Relasional (10 Query SQL Fundamental)

Pengujian relasi diturunkan menjadi implementasi nyata dari bahasa manipulasi struktur untuk mendemonstrasikan keandalan database dan integritas fungsional operasional.

1. Ekstraksi Katalog Komprehensif (SELECT & INNER JOIN) *Deskripsi Bisnis:* Untuk merepresentasikan informasi komoditas lengkap dari sisi pelanggan, sistem perlu menggabungkan nama kategori alih-alih menampilkan indeks kategori semata (Memenuhi Kebutuhan 1 & 2).¹

SQL

```
SELECT m.nama_menu, k.nama_kategori, m.deskripsi, m.harga, m.stok
FROM menu m
INNER JOIN kategori k ON m.id_kategori = k.id_kategori
WHERE m.stok > 0;
```

Analisis Hasil: Query ini mengeksekusi operasi himpunan gabungan yang mencocokkan setiap nilai *Foreign Key* ke entitas induknya, secara eksklusif menyaring entri inventaris yang telah habis di pasaran, mencegah kekecewaan pembeli.

2. Rekapitulasi Riwayat Pemesanan Personal (SELECT & JOIN Ganda) *Deskripsi Bisnis:* Sistem wajib menampilkan riwayat catatan pesanan personal bagi Pelanggan 'Andi Santoso' (Memenuhi Kebutuhan 19).¹

SQL

```
SELECT p.tanggal_pesanan, p.status_pesanan, m.nama_menu, dp.jumlah, dp.subtotal
FROM pesanan p
JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan
JOIN menu m ON dp.id_menu = m.id_menu
WHERE pl.nama_pelanggan = 'Andi Santoso';
```

Analisis Hasil: Merupakan korelasi 4 arah. Pemrosesan RDBMS akan menghasilkan antarmuka slip kuitansi berbaris ganda yang menjabarkan komponen terperinci dari setiap komoditas historis miliknya.

3. Pemantauan Antrean Dasbor Kurir (SELECT, JOIN, & Filter Status) *Deskripsi Bisnis:* Memberikan mandat pelacakan kepada kurir 'Anton Rider' atas paket yang berada dalam status transit (Memenuhi Kebutuhan 17).¹

SQL

```
SELECT pg.id_pengiriman, pl.nama_pelanggan, pl.no_hp, pg.alamat_tujuan, p.total_harga
FROM pengiriman pg
JOIN pesanan p ON pg.id_pesanan = p.id_pesanan
JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
JOIN kurir k ON pg.id_kurir = k.id_kurir
WHERE k.nama_kurir = 'Anton Rider' AND pg.status_pengiriman != 'selesai';
```

Analisis Hasil: Logika filter asimetris mengeksklusi pengiriman yang telah dipenuhi, menyajikan antrean navigasi langsung untuk memfasilitasi komunikasi darurat di lapangan antara pengendara dan konsumen.

4. Agregasi Total Pendapatan Harian (GROUP BY & Fungsi Agregat SUM) *Deskripsi Bisnis:* Kebutuhan administratif untuk melakukan rekapitulasi data penjualan periodik di akhir jam operasional bisnis.¹

SQL

```
SELECT tanggal_pesanan, SUM(total_harga) AS pendapatan_kotor, COUNT(id_pesanan)
AS volume_transaksi
FROM pesanan
WHERE status_pesanan = 'selesai'
GROUP BY tanggal_pesanan
ORDER BY tanggal_pesanan DESC;
```

Analisis Hasil: Konstruksi analitis ini mengelompokkan himpunan berdasar titik pergeseran waktu dan memanggil agregator aritmatika, meniadakan kalkulasi pencatatan di atas kertas.

5. Identifikasi Produk Terlaris (GROUP BY, SUM, & ORDER BY) *Deskripsi Bisnis:* Fungsi analitik bagi divisi manajerial inventaris untuk mengukur popularitas item guna merencanakan siklus restock berikutnya.¹

SQL

```
SELECT m.nama_menu, SUM(dp.jumlah) AS total_unit_terjual  
FROM detail_pesanan dp  
JOIN menu m ON dp.id_menu = m.id_menu  
GROUP BY m.nama_menu  
ORDER BY total_unit_terjual DESC  
LIMIT 5;
```

Analisis Hasil: Merangkum nilai kuantitas individu dari setiap kemunculan menu di dalam keranjang, query ini menempatkan arsitektur data untuk dioptimalkan melebihi fungsinya sebagai buku besar konvensional.

6. Transisi Pembaruan Progres Kuitansi (UPDATE Berbasis Kondisional) *Deskripsi Bisnis:* Aksi admin memodifikasi klasifikasi pesanan seiring dengan perkembangan aktivitas di dapur, yang merupakan fungsionalitas utama aktor administratif (Memenuhi Kebutuhan 16).¹

SQL

```
UPDATE pesanan  
SET status_pesanan = 'dikirim'  
WHERE id_pesanan = 2 AND status_pesanan = 'diproses';
```

Analisis Hasil: Operasi DML yang merubah mutasi state ini dilengkapi dengan pencegahan kondisi berpacu (race-condition) dengan memastikan *state* sebelumnya wajib bernilai 'diproses' secara absolut.

7. Pembaruan Status Ekspedisi di Lapangan (UPDATE oleh Entitas Kurir) *Deskripsi Bisnis:* Mekanisme pemicu kurir memverifikasi penyerahan serah terima logistik fisik paket di alamat tujuan pelanggan (Memenuhi Kebutuhan 18).¹

SQL

```
UPDATE pengiriman  
SET status_pengiriman = 'selesai'  
WHERE id_pengiriman = 2 AND id_kurir = 2;
```

Analisis Hasil: Mengamankan kepemilikan operasional bahwa satu pekerja kurir tidak dapat memanipulasi parameter pelaporan pekerjaan milik kurir lain, dibuktikan dari injeksi kondisi parameter logis *id_kurir = 2*.

8. Evaluasi Akurasi Stok (SELECT Kritis dengan Subquery/Filter Matematis) *Deskripsi Bisnis:*

Deteksi peringatan dini untuk varian makanan yang volumenya merosot jauh pada batas inventori yang ditentukan.¹

```
SQL
SELECT nama_menu, stok, harga
FROM menu
WHERE stok < 25;
```

Analisis Hasil: Pemindaian tabel absolut untuk mengekstraksi parameter numerik di bawah ambang batas (threshold), meminimalisir kesalahan perhitungan (human error).

9. Konfirmasi Penerimaan Dana Elektronik (UPDATE & Inner Join Logis) *Deskripsi Bisnis:*

Merupakan rekonsiliasi kas di mana sistem menyelaraskan status pembayaran ketika uang nyata didepositokan secara penuh dari sistem pemrosesan finansial eksternal.¹

```
SQL
UPDATE pembayaran
SET status_pembayaran = 'Berhasil', tanggal_pembayaran = CURRENT_DATE
WHERE id_pesanan = (SELECT id_pesanan FROM pesanan WHERE status_pesanan =
'menunggu' LIMIT 1);
```

Analisis Hasil: Penerapan *sub-query* injeksi ke dalam statemen pembaruan menunjukkan interaksi dinamis antara entri catatan buku pesanan dengan sistem penerimaan kasir, memastikan penyetaraan sinkron.

10. Eksekusi Pembatalan Pesanan oleh Pengguna (DELETE / Penanganan Anomali)

Deskripsi Bisnis: Mekanisme pertahanan sistem untuk menghapus draf pesanan statis yang ditinggalkan oleh pelanggan, atau menghapus kuitansi prematur demi pembersihan basis data (Database Housekeeping).

```
SQL
DELETE FROM pesanan WHERE id_pesanan = 3 AND status_pesanan = 'batal';
```

Analisis Hasil: Ini mendemonstrasikan kelayakan perancangan 3NF.¹ Karena klausa ON DELETE CASCADE diaktifkan pada atribut detail_pesanan, penghapusan tuple kuitansi tunggal pada tabel pesanan induk akan mengakibatkan pembersihan rantai seketika ke seluruh item turunannya tanpa menyisakan *orphan records*.

5.3 Evaluasi Akhir Hasil Pengujian (Output Representatif)

Hasil eksekusi DML dan DQL yang dituangkan telah sukses membuktikan rasionalitas dari perancangan arsitektur.¹ Uji ketahanan (*stress-test* relasional) mencontohkan bahwa ketika instrumen pembacaan analitik dioperasikan (seperti pada kueri pendapatan total), sistem RDBMS mampu menerjemahkan kompleksitas operasi perhitungan matematis dan *multi-level*

joining tanpa hambatan. Normalisasi ke tingkat 3NF menjamin setiap operasi pengubahan atribut, misal pergantian tarif menu makanan, hanya disisipkan pada satu lokasi matriks absolut (Tabel Menu) namun refleksinya terproyeksikan seketika di semua tampilan katalog¹, menghilangkan distorsi anomali *update*. Proses otomatisasi fungsional¹ dari integrasi transaksi dapat diakomodir oleh struktur ini untuk mematikan peluang kesalahan manusia (*human error*).

BAB VI – PENUTUP

6.1 Kesimpulan Analitis

Proyek rancang bangun Sistem Pemesanan Makanan Online ini mengkristalisasi pemahaman teoretis mengenai pengelolaan basis data menjadi produk rekayasa logis industri yang kokoh.¹ Berdasarkan parameter analisis dari fase konsepsi spesifikasi, restrukturisasi skema normalisasi, hingga simulasi kueri eksekusi, penelitian ini menarik benang merah kesimpulan sebagai berikut:

1. **Eliminasi Kegagalan Sistemik:** Dengan merujuk pada analisis tujuan, perancangan aplikasi pemrosesan ini menyudahi era pengelolaan operasional konvensional dengan mengandalkan 9 tabel basis data berstruktur RDBMS yang mapan.¹ Algoritma internal mereduksi risiko penggabungan item dalam satu urutan keranjang menjadi nol persen.
2. **Keberhasilan Dekomposisi Atribut:** Praktik metodologi Normalisasi tahap 3NF terbukti esensial. Segmentasi elemen pembayaran, agen penugasan logistik (kurir), dan status mobilitas paket ke dalam tabel eksklusif berhasil mengeliminasi dependensi transitif.¹
3. **Ketahanan Akses Multi-Aktor:** Pemisahan *constraint* kardinalitas yang cerdas (contoh: 1:N dan 1:1) memfasilitasi fungsionalitas otonom dari masing-masing aktor operasional, meretas kebuntuan pelaporan. Sistem mendelegasikan visibilitas informasi di mana kurir hanya melihat data navigasi tanpa mencemari arsip moneter restoran, sehingga menegakkan prinsip *Separation of Concerns*.¹

6.2 Saran Pengembangan Berkelanjutan

Di masa transisi ke tahapan produksi lingkungan nyata, ekosistem perangkat lunak disarankan untuk mengkalibrasi parameter infrastruktur tambahan sebagai strategi evolusi sistem:

1. **Implementasi Pengindeksan Berbasis B-Tree:** Disarankan untuk merekayasa fungsi CREATE INDEX pada foreign key dominan (seperti id_pesanan pada tabel Detail Pesanan dan Pembayaran) untuk mengatasi latensi kueri manakala data berkembang ke volume ekstrem.
2. **Toleransi Caching dan NoSQL:** Menggunakan penyangga data transien pada sisi katalog (misalnya menggunakan arsitektur memori in-memory cache) mengingat rute GET /menu diproyeksikan menerima intensitas *request* tertinggi dari pelanggan potensial.
3. **Penerapan Logika Trigger Berbasis Waktu:** Merancang arsitektur DBMS terintegrasi yang memuat injeksi fungsional TRIGGER SQL, memungkinkan otomatisasi pengembalian cadangan stok inventaris dari keranjang yang ditinggalkan tanpa pembayaran yang terkonfirmasi selama periode 24 jam berturut-turut.

10. LAMPIRAN TEORETIS

File SQL: File bernama db_pemesanan_makanan_online.sql.

ERD & Gambar Skema: Berada di repositori utama dalam format ERD_SISTEM_PEMESANAN_MAKANAN_ONLINE.jpeg.

Dokumentasi Screenshot Pengujian: Terdapat pada dokumentasi Progres 3 bagian 6.1 hingga 6.10, memuat hasil keluaran console dari setiap pengujian kueri.

Link Repository GitHub: https://github.com/syahleviramadhan-ux/Sistem_Pemesanan_Makanan_Online/tree/main